Ejercicios — soluciones

Tema 2: Polinomios y fracciones algebraicas

1 Identidades

básico

Desarrolla: a) $(3x+2)^2$ b) $(x-5)^2$ c) $(2x+1)(2x-1)$

Solución

a) $9x^2+12x+4$ b) $x^2-10x+25$ c) $4x^2-1$

2 Teorema del resto

básico

Calcula el resto de dividir $P(x)=2x^3-x+4$ entre $x-2$ y entre $x+1$, sin hacer la división.

Solución

$P(2)=16-2+4=\boxed{18}$; $P(-1)=-2+1+4=\boxed{3}$

3 Factorizar

medio

Factoriza: a) $3x^2-12$ b) x^3-6x^2+9x c) x^3-7x+6

Solución

a) $3(x+2)(x-2)$ b) $x(x-3)^2$ c) $(x-1)(x-2)(x+3)$

4 Teorema del resto

medio

Halla m para que $P(x)=x^3+mx^2-4$ sea divisible entre $x-2$.

Solución

$P(2)=8+4m-4=0 \Rightarrow \boxed{m=-1}$

5 Simplificar

medio

Simplifica: a) $\dfrac{x^2-4x+4}{x^2-4}$ b) $\dfrac{2x^2+6x}{x^2+6x+9}$

Solución

a) $\dfrac{(x-2)^2}{(x+2)(x-2)} = \boxed{\dfrac{x-2}{x+2}}$ b) $\boxed{\dfrac{2x}{x+3}}$

6 Operar

●●● avanzado

Opera y simplifica: $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4}$

Solución

$\dfrac{x(x+2)-4}{(x-2)(x+2)} = \dfrac{x^2+2x-4}{x^2-4}$ (no se simplifica más).

7 Operar

●●● avanzado

Opera: $\dfrac{x^2-1}{x} \cdot \dfrac{x^2}{x+1} \ : \ (x-1)$

Solución

$\dfrac{(x+1)(x-1)\,x^2}{x(x+1)(x-1)} = \boxed{x}$